國家級交通大數據與微觀人流研究專著 ・ 官方旗艦指南 (v1.1.1)

台灣動態移動脈搏

Taiwan Mobility Pulse: The Master Guide to National Multi-Modal Mobility & Spatial Intelligence

融匯交通部 TICP 4.48 億筆真實票證、高速公路局 eTag 門架車流、TDX 停車與空間機能 API，解構台灣地表上最震撼的 111 條動態走廊、微觀生活圈輻射光暈與全域閉環數據戰略。

官方線上即時系統：https://tobytoy.github.io/taiwan-mobility-pulse/

全書出版版本：Version 1.1.1 (全景精裝專著版 ・ 7巨章全域閉環)

研究編製團隊：Taiwan Mobility Pulse 核心研究組

數據權責機關：交通部 TICP / 交通部 TDX / 交通部高速公路局

發行出刊日期：2026 年 10 月 (v1.1.1)

《台灣動態移動脈搏：國家級交通大數據與微觀人流全景指南》

Taiwan Mobility Pulse: The Master Guide to National Multi-Modal Mobility & Spatial Intelligence

> 「一座城市的呼吸，寫在清晨第一班捷運的刷卡記錄裡；一個國家的脈搏，躍動在午夜奔馳於國道上的重型貨車輪下。」
>
> **全書完整版 PDF 下載**：本書已編纂為單一檔案出版級電子書（含 7 大巨章、全彩數據結構圖、三向對照表與可點擊互動傳送門）：
>
> **點此直接開啟 / 下載全書完整 PDF 專著 (v1.1.1 典藏精裝版 • 52 頁)**

序言：為什麼需要這本「互動之書」？

在過去，交通大數據專案往往落入兩個極端：

1. **極端一（冰冷的統計報告）**：充斥著難以消化的矩陣、OD 報表與幾百頁的 PDF，缺乏動態生命力，決策者無法直觀感受空間與時間的潮汐。
2. **極端二（炫目卻膚淺的戰情儀表板）**：只有漂浮的粒子、閃爍的亮點，看似具有高科技未來感，卻缺乏**「為什麼要挑選這些資料？」**、**「數據背後的物理意義是什麼？」**、**「資料之間如何嚴格互斥與融合？」**的深度論述。

《台灣動態移動脈搏》 正是為了打破這種割裂而生。我們透過融合 **交通部 TICP 4.48 億筆真實票證**、**高速公路局 eTag 百萬級門架車種流量**、**TDX 停車與空間機能 API** 以及 **電信信令大數據戰略**，打造了一套具備出版級深度的「互動專著（Interactive Monograph）」。

本手冊如同書籍的章節導讀，將循序漸進引導您探索台灣地表上最震撼的流動規律。每個章節皆附有**專屬的互動地圖超連結**與**手把手操作看點**，讓您邊讀、邊點、邊驗證！

全書章節結構與導讀地圖 (Table of Contents)

CHAPTER 1
第一章：數據哲學與選型抉擇
剛性骨架 vs. 彈性肌肉

▼

CHAPTER 2
第二章：國家級數據底座與欄位實體解剖
時間跨度、欄位字典與真實樣本

▼

CHAPTER 3
第三章：全台城際與都會走廊大動脈
111 條動態走廊與客貨潮汐

▼

CHAPTER 4
第四章：熱點輻射與下匝道光暈
eTag 車流注入與停車壓力連動

▼

CHAPTER 5
第五章：四大微觀人群像與天候彈性
誰在移動？風雨如何改寫動線？

▼

CHAPTER 6
第六章：商業脈搏與站點商機評估
樞紐生活圈、EV 充電與零售快銷

▼

CHAPTER 7
第七章：國家級大數據融合戰略
門到門閉環與政策落地選型

各章內容速覽

- **第一章：數據哲學與選型抉擇——為什麼是「剛性骨架＋彈性肌肉」？**
- 深入剖析為何跳過「粗放的單一信令」，堅持以「TICP 票證 + eTag 車流」作為地面真理基準點。解構空間零漂移、身分真理標籤、集合天然互斥性與重複計算的工程挑戰。
- **第二章：國家級數據底座與欄位實體解剖——TICP 票證、eTag 門架與 TDX 之時間跨度、欄位字典與真實樣本**
- 解構 4.48 億筆票證、325 座 eTag 門架與 TDX 即時停車位之數據母體特徵。詳解 `bus_to3a`、`rail_od`、`bike_to2a`、eTag 5 大車種代碼之欄位物理定義、時間顆粒度、去識別化加鹽雜湊防護與多筆真實 JSON 樣本。
- **第三章：全台城際與都會走廊大動脈——111 條動態走廊的時空潮汐**
- 解析高鐵、台鐵、五大捷運、產業貨運走廊（竹科/港口）與觀光快線（國五/國六/南迴）的流動規律，解析平日早晚尖峰通勤狂潮與假日大遷徙。
- **第四章：熱點輻射與下匝道光暈——eTag 車流注入與停車壓力連動**
- 全台首創「交流道下匝道車流注入輻射光暈」。追蹤車流下國道後的空間分佈，剖析 16 大戰略交流道、車種配比與 TDX 周邊即時停車位佔用率的強相關性。
- **第五章：四大微觀人群像與天候彈性——誰在移動？風雨如何改寫動線？**
- 建構鋼鐵通勤族、悠遊銀髮族、求學青年與假日觀光客四大畫像。進入天候實驗室，實證豪大雨時「軌道逆勢抗跌、公車 YouBike 驟降」的彈性係數。
- **第六章：商業脈搏與站點商機評估——樞紐生活圈、EV 充電與零售快銷**
- 從交通節點躍升為 TOD 商業生活圈。全台 30 大樞紐實證分析，結合商圈消費力、EV 充電樁缺口雷達與一日三餐零售快銷黃金時段。
- **第七章：國家級大數據融合戰略——門到門閉環與政策落地選型**
- 提出「1 + 1 + 1 > 3」門到門全日旅程閉環架構。詳解以票證/eTag 硬錨點反向校正電信信令擴推倍率的專利級思維，並提供企業與政府的選型指南。

互動地圖快速導航總表 (Interactive Map Quick Index)

透過點擊下列網頁超連結，將直接在新分頁為您開啟線上實時系統並定位至該互動實驗室：

章節主題	核心探索概念	互動地圖傳送門 (點擊直接開啟系統)	必看關鍵亮點 (Key Highlights)
第一章 數據哲學	空間漂移對比、身分真理標籤、互斥可加性	🔗 **三大數據戰略矩陣**	查閱 Master Table 三向深度對照矩陣，理解前處理成本差異
第二章 數據字典	4.48 億筆真實母體、欄位定義、真實樣本	🔗 **數據底座與字典矩陣**	查看 TICP 票證、eTag 5大車種、TDX 停車位之真實 JSON 樣本
第三章 走廊動脈	111 條走廊粒子、產業物流 vs. 觀光快線	🔗 **動態走廊流向圖 (FlowMap)**	切換「平日」與「假日」，拉動時間軸看竹科與國五潮汐
第四章 下匝道光暈	eTag 16 大交流道注入、TDX 停車位壓力	🔗 **時空熱點與注入圈 (Heatmap)**	開啟「/:\ eTag 交流道注入圈」，點擊「愛蘭/日月潭」看停車壓力
第五章 人群與天候	四大微觀人群像、晴天/豪大雨脆弱性移轉	🔗 **人群像與天候實驗室**	切換「悠遊銀髮族」，選取「豪大雨」，看台北車站長者退潮與移轉
第六章 商業脈搏	30 大樞紐生活圈、EV 充電缺口、快銷時段	🔗 **商業脈搏實驗室 (Commercial Lab)**	點選「台北車站」或「板橋」，查看右側 HUD 面板之商機與充電缺口
第七章 全域融合	門到門 5 階段閉環、硬錨點反向校正	🔗 **跨源融合與落地選型**	查閱永和 → 內科西湖之門到門還原圖，以及 TOD 實戰選型建議

最佳閱讀與探索建議

1. **雙螢幕或分割畫面閱讀**：建議左側開啟本書 Markdown 章節，右側開啟網頁互動應用，邊閱讀章節中的學術論述，邊在地圖上驗證真實數據。
2. **跟隨引導操作**：每一章皆附有明確的 【🔧 **互動操作實戰指引**】 與 【🔍 **資料看點深度剖析**】，按照步驟點擊，能快速發現隱藏在百萬筆數據中的獨特洞察。
3. **帶著問題思考**：例如「為什麼平日早上的大雅交流道貨車比例高達 34%？」、「下大雨時捷運運量真的不會掉嗎？」書中都有詳細的數據印證。

進入下一章：第一章：數據哲學與選型抉擇 →

第一章：數據哲學與選型抉擇——為什麼是「剛性骨架＋彈性肌肉」？

> 「在資料科學的世界裡，海量不等於精確。若基礎座標在漂移、身分全靠猜測，再複雜的神經網路也只是在放大幻覺。」

1.1 交通大數據的永恆難題：雜訊與推估的代價

在過去十年間，智慧交通與人流分析最常遭遇的挫敗，就是「對單一資料源的過度迷信」。 許多專案試圖單純依賴「手機電信信令（Cellular Signaling Data）」來解決所有的都市問題：從捷運客流、路網壅塞到商圈消費。然而，當專案進入審計、驗收或精細規劃時，往往浮現巨大的落差：

- **為什麼捷運地下三樓月台的人，會被信令判定在上方的高架橋上開車？**
- **為什麼信令推估出的人次，無法拿來發放政府百億元的 TPASS 預算補貼？**
- **為什麼使用者連續停留了 8 小時，我們卻不知道他是上班族、學生還是外籍遊客？**

交通大數據的真正挑戰，從來不是「數據量夠不夠大」，而是**資料工程的本質屬性**。 本專案在立項之初，便確立了核心的資料哲學：**「以零漂移的物理剛性真理作為骨架，以全域連續空間作為肌肉」**。

1.2 為什麼選擇 TICP 交通票證大數據？（公分級剛性真理）

我們選用了交通部 TICP（運輸資料流通服務平臺）高達 **4.48 億筆** 的真實票證大數據，作為本研究的核心公共運輸基石。它的不可替代性體現在三個「絕對維度」：

1. **100% 物理全量普查（Census，非抽樣擴推）**： 每一次刷卡進出站，都是一筆帶有金融交易憑證的實體紀錄。沒有所謂「市佔率乘上 2.7 倍」的統計抽樣擴推偏差，數據就是真實的物理客流。
2. **法律契約與法定票種（Ground Truth Persona）**： 每筆票證紀錄自帶法定身分標籤：
3. `TicketType=4`：**TPASS 通勤月票**（政策受惠的重度通勤剛需族）。
4. `TicketType=03/04`：**敬老愛心卡**（65+ 長者或身障族群，享有地方政府法定補貼）。
5. `TicketType=02`：**學生卡**（國高中大專學生，尖峰接送與通學模式）。
6. `Token / QR 單程票`：**境外觀光客或偶發搭乘者**。 身分是「客觀法律事實」，完全無需演算法通靈猜測。

7. **公分級月台與垂直高度定位（Z 軸精度）**： 閘門精確架設在地下二樓、地下三樓或高架月台。無論地面遮蔽如何嚴重，刷卡進站即 100% 確立該人次身處軌道系統內部，徹底杜絕高程混淆。

1.3 為什麼選擇 eTag 高速公路車流？（0m 門架客貨分流）

在公路運輸與城際走廊領域，我們納入了高速公路局 eTag 百萬級車流大數據：

1. **0m 樁號精準度，絕對零空間漂移（Zero Drift）**： eTag 微波感應門架固定架設在國道精確的公里樁號（如國道一號 23.4k）。車輛通過即紀錄，座標固定不變，資料清洗只需做時間格式檢查，無需耗費算力做路網投影。

2. **監理車籍 5 大車種分類（客貨分離的生命線）**： eTag 系統依據車籍與車軸數，將車流精準拆解為：

3. `車種 31`：小客車（私家通勤、家庭旅遊）。

4. `車種 32`：小貨車（都會短途配送、工班車輛）。
5. `車種 41`：大客車（國道客運、觀光遊覽車）。
6. `車種 42`：大貨車（城際幹線重型物流）。
7. `車種 51/52`：聯結車／半聯結車（國際商港貨櫃、鋼鐵重工業）。 這使我們能夠看見台灣真實的「產業物流骨骼」，這是任何公共運輸票證無法觸及的領域。

8. **與票證具備「天然精準互斥性（Mutual Exclusivity）」**： 一個人同一秒鐘，絕不可能「既在國道上自駕，又在捷運車廂刷卡」！因此： $$\text{總城際走廊流量 } Q_{\text{Total}} = Q_{\text{eTag (公路汽客貨)}} + Q_{\text{Ticket (軌道/客運)}}$$ **兩者可直接相加，零重複計數**，是計算全台「運具分擔率（Modal Split）」最純淨的黃金組合。

1.4 為什麼結合 TDX 停車與生活圈機能？

車輛從高速公路下匝道後，並不會憑空消失。 車流注入周邊平面市區後，首當其衝的就是**「停車空間承載力」**與**「生活圈零售機能」**。 因此，我們將 TDX 即時停車位 API、生活機能設施密度（充電樁、超商、量販店）與交流道下匝道車流進行深度關聯，讓宏觀的高速公路車流能夠無縫落地為微觀的「生活圈都市承載力指標」。

1.5 電信信令的局限：空間漂移、UID 洗亂與車廂重複計算

手機電信信令（Cellular Signaling）在全域覆蓋上極具價值，但在交通資料工程中存在三大致命痛點：

1. **空間漂移與乒乓交遞（Ping-pong Handover）**： 基地台半徑在市區約 200~500m。當使用者靜止不動時，手機頻繁切換鄰近基站，演算法極易誤判為高速移動；當遇到高架橋與地下捷運時，更是分不清人在哪一層。
2. **去識別化洗亂導致旅次鏈斷裂**： 為遵守《個人資料保護法》，電信業者的臨時 ID（IMSI/UID）通常每天或每週重新 Hash 洗亂，並在空間網格中注入微擾噪音。**一旦 UID 被洗亂，就無法進行跨週跨月的連續旅次鏈追蹤**，分不清常客與偶發過客。
3. **車廂雙重計數（Double-Counting）**： 當乘客搭捷運時，信令基站偵測到手機並擴推 2.6 倍，捷運閘門又記錄 1 次。若直接將信令與票證相加，**捷運車廂的人潮會被嚴重虛胖放大**！若要扣除重複，因缺乏明文個資，只能用機率猜測，再次引入二次估計誤差。

1.6 戰略定調：三大數據源「剛性骨架＋彈性肌肉」融合典範

基於上述本質剖析，本專案確立了國家級大數據融合戰略架構：





圖 1.1：線上系統【數據戰略：票證 vs 電信】第一幕——四大核心維度對決卡片（空間穩定性、身分契約、天然互斥性、活動覆蓋與重複計算），直觀展示剛性骨架如何奠定零漂移基準。

1.7 互動操作實戰指引：如何在系統中切換查看

想要親自體驗本章所論述的「三大數據戰略對決矩陣」嗎？請依以下步驟操作：

官方線上即時互動系統 • 傳送門 (點擊直接進入)

三大數據戰略矩陣 (Master Matrix) →

完整網址：https://tobytoy.github.io/taiwan-mobility-pulse/#telecom

操作步驟：

1. 點擊上方超連結或點擊系統頂部導覽列 **【電信與票證】**。
2. 預設進入 **【第一幕：三大數據本質對決與戰略矩陣 (Master Matrix)】** 子頁籤。
3. 閱讀頁面中四張對決卡片（空間物理穩定性、身分真實契約、天然互斥性、活動覆蓋與重複計算）。

4. 向下滑動至 **「三大數據源（eTag vs. 票證 vs. 信令）全戰略維度三向對照總表」**，橫向對比 8 大指標。

1.8 🔍 核心資料看點與思考

> 💡 **讀者思考題**：當政府準備審計「TPASS 行政院通勤月票 1200 方案」一年花了 100 億元公帑是否值得時： * 能否拿電信信令的推估數字向主計總處核銷經費？（**不行，缺乏法律交易契約與確切票種代碼**） * 為什麼必須使用 TICP 票證大數據？（**因為每一筆都是不可磨滅的金融與核銷憑證**） * 為什麼需要搭配 eTag？（**用來證明國道自駕車流是否真的減少，以及減少的車流去了哪裡**）

至此，我們確立了數據源的底層哲學。在下一章，我們將深入資料庫最底層，逐一解剖 TICP 票證、eTag 門架與 TDX 的真實數據欄位字典與樣本！

📖 返回全書總綱目錄 (TOC)

› 進入下一章：第二章：國家級數據底座與欄位實體解剖 →

第二章：國家級數據底座與欄位實體解剖——TICP 票證、eTag 門架與 TDX 之時間跨度、欄位字典與真實樣本

Taiwan Mobility Pulse: Data Infrastructure, Field Dictionaries, and Microscopic Schema Samples

> 「如果不知道每一筆數據在真實世界中代表哪一張實體卡片、哪一座門架的微波反射、哪一格停車場的感應線圈，那麼再炫麗的動態視覺化，都不過是隨機漂浮的數字幻象。」

2.1 數據母體宏觀輪廓與時間跨度 (Macro Scope & Temporal Dimensions)

本專案所建構的「台灣動態移動脈搏」，並非建基於局部問卷抽樣或單一電信業者的推估模型，而是直接對碰與融合了國家級交通大數據之三大剛性底座：

全台交通動態人流數據底座概覽 (National Data Infrastructure Overview)

數據庫來源類別	量級規模 (Scale)	時間維度與採樣顆粒度
交通部 TICP 公共運輸票證庫	**4.48 億筆真實電子票證刷卡紀錄** (8.43 億跨月搭乘旅次人次)	**覆蓋 181~255 天全日連續觀測** 交易/折讓秒級判定，離散小時聚合
高公局 eTag 高速公路電子收費	**全國國道 325 座門架與交流道** 覆蓋全台 5 大公路監理法定車種	**5 分鐘微觀通行記錄** 24 小時連續無休車流監測
交通部 TDX 路外/路邊停車 API	**76 大樞紐與 16 大交流道周邊** 3,000+ 處公民營停車場車位數據	**1~5 分鐘即時動態刷新** 滿位率、週轉率與階梯式費率
CWA 中央氣象署 歷史觀測資料庫	**全台各生活圈代表性氣象自動測站** 累積降雨量 (mm)、陣風、溫度	**逐時（Hourly）連續觀測** 晴天、微雨、豪大雨極端天候

時間範圍與觀測週期設計 (Observation Temporal Baseline)

1. **宏觀歷史時間跨度：**
2. 本研究完整收錄並解析 **2024 年上半年 / 2026 年上半年 (H1)** 跨度，累計達 **181 天至 255 天** 之連續時間序列。
3. 包含春季開學常規通學週（如 3 月初常態學期）、連續工作天、春節疏運大遷徙、清明連假、端午與中秋等代表性時段。
4. **平假日雙重週期劃分：**
5. **平日（Workdays）**：週一至週五（嚴格扣除國定假日與天災停班停課），捕捉「朝九晚五通勤尖峰」與「產業物流尖峰」。
6. **週末（Weekends）**：週六與週日，捕捉「商圈休閒娛樂」、「大都會外流」與「景區短程一日遊」。
7. **連續假期（Long Holidays）**：連續 3 天以上假期，捕捉跨生活圈、跨城際之「國道返鄉長廊」與「觀光爆發潮」。
8. **時間顆粒度（Time Granularity）：**
9. **小時級（Hourly，`00:00:00` ~ `23:00:00`）**：TICP 公共運輸資料依個資去識別化規範，以小時為標準時間戳記聚合單位。
10. **秒級/毫秒級（Transaction Timestamp）**：票卡實體讀寫之進出站驗票、跨運具 60 分鐘轉乘優惠判斷，由車載晶片驗票機以秒級真實時間戳記結算。

2.2 🚌 TICP 交通票證資料集架構與欄位字典 (TICP Data Dictionary)

交通部 TICP 匯聚全台灣 10 大多模態運具，資料依營運型態分為三大核心 schema：

1. 市區公車與公路客運交易資料集 (`bus_to3a`)

這是全台數量最龐大、覆蓋市區街道毛細孔的核心票證來源（涵蓋雙北市區公車 2.5 億筆、公路客運 2,660 萬筆）：

欄位名稱 (Field Name)	資料型態 (Type)	實體物理意義與業務邏輯 (Definition & Business Logic)
`LineID`	`VARCHAR(16)`	**路線唯一代碼**：交通主管機關核定之路線識別碼（如 `0100030700` 代表 307 路公車）。
`SubLineID`	`VARCHAR(8)`	**附屬路線代碼**：識別正線、區間車、直達專車、跳蛙公車（如 `01` 代表正線，`02` 代表區間車）。
`Direction`	`TINYINT`	**行車方向**：`0` 代表去程 (Outbound)，`1` 代表返程 (Inbound)。
`HolderType`	`CHAR(1)`	**乘客身分真理標籤**：`A` 一般成人全票, `S` 學生優待票, `E` 敬老愛心優待票, `K` 兒童票。
`CardType`	`TINYINT`	**電子票證發卡機構**：`1` 悠遊卡 (EasyCard), `2` 一卡通 (iPASS), `3` 愛金卡 (icash 2.0)。
`TicketType`	`VARCHAR(16)`	**票價專案代碼**：`#NOR-1200` 代表 TPASS 基北北桃 1200 定期票；`NORMAL` 為一般自費電子錢包。
`BoardingStopID`	`VARCHAR(16)`	**上車站點編號**：主管機關核定之站牌唯一代碼（具備精確經緯度座標）。
`BoardingStopSequence`	`SMALLINT`	**上車站牌順序號**：該班次行駛路徑之第 N 站（1, 2, 3... N）。
`BoardingTime`	`DATETIME`	**上車刷卡時間**：去識別化後記錄為該交易小時戳記（例如 `2026-03-11 08:00:00`）。
`DeboardingStopID`	`VARCHAR(16)`	**下車站點編號**：旅客下車刷卡之站牌代碼。
`DeboardingStopSequence`	`SMALLINT`	**下車站牌順序號**：旅客下車時之站牌順序號，兩者差值即為**搭乘站數規模**。
`DeboardingTime`	`DATETIME`	**下車刷卡時間**：旅客下車刷卡交易小時戳記（例如 `2026-03-11 08:00:00`）。
`Fare`	`SMALLINT`	**表定應收車資 (NT$)**：未經補貼與優惠前之全額法定車資（如段次票 15/30 元，里程計費原價）。
`Discount`	`SMALLINT`	**實質補貼折讓金額 (NT$)**：政府補貼或轉乘優惠免收金額（如轉乘減免 8 元、TPASS 全額折讓 15 元）。
`Amount`	`SMALLINT`	**乘客實付金額 (NT$)**：從旅客卡片實質扣款金額，滿足數學關係：`Amount = Fare - Discount`。

欄位名稱 (Field Name)	資料型態 (Type)	實體物理意義與業務邏輯 (Definition & Business Logic)
`TransferCode`	`VARCHAR(8)`	**法定轉乘優惠代碼：** `0` 無轉乘，`102` 捷運轉公車，`9902` 公車轉公車，`202` 臺鐵轉公車。

真實票證樣本紀錄剖析 (Real World Data Sample)


```
[
  {
    "LineID": "0100030700",
    "SubLineID": "01",
    "Direction": 0,
    "HolderType": "A",
    "CardType": 1,
    "TicketType": "#NOR-1200",
    "BoardingStopID": "TPE100341",
    "BoardingStopSequence": 14,
    "BoardingTime": "2026-03-11 08:00:00",
    "DeboardingStopID": "TPE100362",
    "DeboardingStopSequence": 23,
    "DeboardingTime": "2026-03-11 08:00:00",
    "Fare": 15,
    "Discount": 15,
    "Amount": 0,
    "TransferCode": "102"
  },
  {
    "LineID": "0100026500",
    "SubLineID": "01",
    "Direction": 1,
    "HolderType": "E",
    "CardType": 1,
    "TicketType": "NORMAL",
    "BoardingStopID": "NWT204112",
    "BoardingStopSequence": 6,
    "BoardingTime": "2026-03-11 09:00:00",
    "DeboardingStopID": "TPE101050",
    "DeboardingStopSequence": 18,
    "DeboardingTime": "2026-03-11 09:00:00",
    "Fare": 15,
    "Discount": 7,
    "Amount": 8,
    "TransferCode": "0"
  }
]
```


樣本解讀： * **第 1 筆樣本**：一位 **TPASS 1200 通勤族（HolderType='A', TicketType='#NOR-1200'）**，在早尖峰 08 時搭乘 307 公車搭乘 9 站。因上一程為台北捷運出站（`TransferCode='102'`），原表定票價 15 元被 TPASS 基金與轉乘機制全額折抵（`Discount=15`），實質

> 扣款 `Amount=0` 元。 * **第 2 筆樣本**：一位 **銀髮長者（HolderType='E'）**，於 09 時自新北板橋搭乘 265 公車前往台北萬華，法定優待半價折抵 7 元，實付扣款 8 元（或由長者每月愛心點數扣點）。

---

2. 軌道運輸分時 OD 資料集 (`rail_od`)

涵蓋高鐵 (THSR)、臺鐵 (TRA)、臺北捷運 (TRTC)、新北捷運 (NTMC)、高雄捷運 (KRTC) 之車站閘門對碰進出紀錄（總量逾 5.0 億旅次）：

欄位名稱 (Field Name)	資料型態 (Type)	實體物理意義與業務邏輯 (Definition & Business Logic)
`OriginStationID`	`VARCHAR(8)`	**起程車站代碼**：閘門刷卡入站之車站代碼（如北捷 `BL12`、台鐵 `1000` 台北站、高鐵 `02` 台北）。
`OriginStationName`	`VARCHAR(24)`	**起程車站中文名稱**：起點車站全稱。
`DestinationStationID`	`VARCHAR(8)`	**到達車站代碼**：閘門刷卡出站之車站代碼（如北捷 `BR15` 西湖站、高鐵 `04` 新竹站）。
`DestinationStationName`	`VARCHAR(24)`	**到達車站中文名稱**：訖點車站全稱。
`TransactionDate`	`DATE`	**搭乘日期**：格式 `YYYY-MM-DD`。
`TransactionHour`	`TINYINT`	**進出站小時區間**：`0` ~ `23`（如 `8` 代表 08:00 ~ 08:59:59 之間出站人流）。
`PassengerCount`	`INTEGER`	**該起訖對刷卡旅客人數**：該小時內在該 OD 區間完成行程之法定刷卡總人數。
`DayType`	`VARCHAR(12)`	**日期類型標籤**：`Weekday` 平日通勤日, `Weekend` 週末, `Holiday` 國定連假。

真實軌道 OD 樣本紀錄 (Real World Rail OD Sample)


```
[
  {
    "OriginStationID": "BL12",
    "OriginStationName": "台北車站",
    "DestinationStationID": "BR15",
    "DestinationStationName": "西湖",
    "TransactionDate": "2026-03-12",
    "TransactionHour": 8,
    "PassengerCount": 3842,
    "DayType": "Weekday"
  },
  {
    "OriginStationID": "02",
    "OriginStationName": "高鐵台北站",
    "DestinationStationID": "04",
    "DestinationStationName": "高鐵新竹站",
    "TransactionDate": "2026-03-12",
    "TransactionHour": 7,
    "PassengerCount": 1420,
    "DayType": "Weekday"
  }
]
```


3. 公共自行車租借資料集 (`bike_to2a`)

記錄第一哩與最後一哩綠運輸微循環（雙北 YouBike 4,047 萬筆、桃園 YouBike 795 萬筆）：

欄位名稱 (Field Name)	資料型態 (Type)	實體物理意義與業務邏輯 (Definition & Business Logic)
`RentStationID`	`VARCHAR(16)`	**借車站點編號**：YouBike 柱位場站唯一編碼。
`RentStationName`	`VARCHAR(48)`	**借車站點中文名稱**：包含所屬場站名稱與出口資訊（如 `YouBike2.0_捷運公館站(2號出口)`）。
`RentTime`	`DATETIME`	**借車牽車時間**：去識別化後記錄為該借車小時（`YYYY-MM-DD HH:00:00`）。
`ReturnStationID`	`VARCHAR(16)`	**還車站點編號**：還車入柱場站唯一編碼。
`ReturnStationName`	`VARCHAR(48)`	**還車站點中文名稱**：還車站牌全稱。
`ReturnTime`	`DATETIME`	**還車刷卡時間**：還車小時戳記。
`DurationSeconds`	`INTEGER`	**實際騎乘租借時長 (秒)**：從取車開鎖至入柱還車之完整秒數。

2.3 /:\ 高公局 eTag 電子收費資料集架構 (eTag Data Dictionary)

高速公路局 eTag 系統為全台灣唯一具備**法定全量車種識別**與**門架物理樁號**之高速公路巨量資料集：

1. 門架通行與下匝道車流資料表 (`etag_gantry_discharge`)

欄位名稱 (Field Name)	資料型態 (Type)	實體物理意義與業務邏輯 (Definition & Business Logic)
`GantryID`	`VARCHAR(16)`	**門架代碼**：高公局官方編號（如 `01F-0232S` 代表國1南向 23.2K 圓山門架）。
`HighwayName`	`VARCHAR(16)`	**國道名稱**：國道 1 號、國道 3 號、國道 5 號。
`MilestoneKM`	`DECIMAL(5,1)`	**國道里程樁號**：公尺級精確物理里程（如 `23.2` ）。
`InterchangeName`	`VARCHAR(24)`	**所屬交流道**：下匝道出口交流道名稱（如 `圓山交流道` 、 `竹科交流道` 、 `愛蘭交流道` ）。
`DischargeTarget`	`VARCHAR(64)`	**下匝道注入腹地**：車流下高速公路後直接注入的都市商圈、科技園區或名勝風景區。
`VehicleType`	`SMALLINT`	**監理法定車種編號**： • `31` : 小客車 (Sedan/SUV) • `32` : 小貨車 (Small Truck / 3.5T) • `41` : 大客車 (Coach / 觀光遊覽車) • `42` : 大貨車 (Heavy Freight Truck) • `51/52` : 聯結車 / 貨櫃拖車 (Semi-trailer)
`WorkdayDischargeVol`	`INTEGER`	**平日日均下匝道總車流 (輛)**：正常工作天 24 小時累積車輛數。
`HolidayDischargeVol`	`INTEGER`	**假日日均下匝道總車流 (輛)**：週休與假期 24 小時累積車輛數。
`FreightRatio`	`DECIMAL(4,1)`	**重型產業物流占比 (%)**：車種 32+42+51/52 佔整體車流之比率（產業動脈判斷依據）。

真實 eTag 交流道車流樣本紀錄 (Real World eTag Interchange Sample)


```
[
  {
    "GantryID": "01F-0955S",
    "HighwayName": "國道 1 號",
    "InterchangeName": "竹科交流道 (95K)",
    "DischargeTarget": "新竹科學園區 (園區二路 / 介壽路)",
    "WorkdayDischargeVol": 78200,
    "HolidayDischargeVol": 22100,
    "VehicleMix": {
      "type31_car": 62,
      "type32_small_truck": 16,
      "type41_tour_bus": 4,
      "type42_big_truck": 12,
      "type51_52_trailer": 6
    },
    "PeakHour": "08:00 - 09:00",
    "PeakHourlyDischarge": 9840
  },
  {
    "GantryID": "06F-0290E",
    "HighwayName": "國道 6 號",
    "InterchangeName": "愛蘭交流道 (29K)",
    "DischargeTarget": "日月潭國家風景區 / 埔里市區 (台14/台21線)",
    "WorkdayDischargeVol": 11200,
    "HolidayDischargeVol": 41800,
    "VehicleMix": {
      "type31_car": 82,
      "type32_small_truck": 6,
      "type41_tour_bus": 10,
      "type42_big_truck": 2,
      "type51_52_trailer": 0
    },
    "PeakHour": "10:00 - 12:00",
    "PeakHourlyDischarge": 5420
  }
]
```

2.4 🅿 空間機能與 TDX 即時停車位 API 字典 (TDX Parking & Amenities)

欄位名稱 (Field Name)	資料型態 (Type)	實體物理意義與業務邏輯 (Definition & Business Logic)
`ParkingLotID`	`VARCHAR(32)`	**停車場唯一代碼**：交通部 TDX 登錄之停車場代碼。
`ParkingLotName`	`VARCHAR(64)`	**停車場名稱**：停車場法定登記名稱。
`TotalSpaces`	`INTEGER`	**總汽車格位數**：該場站具備之合法小型車停車格總數。
`AvailableSpaces`	`INTEGER`	**即時剩餘空車位**：透過感應線圈、車牌辨識系統即時回傳之可用車位。
`OccupancyRate`	`DECIMAL(4,2)`	**即時停車壓力率 (0.00 ~ 1.00)**：`1 - (AvailableSpaces / TotalSpaces)`，大於 0.85 即為高度壅塞。
`HourlyRate`	`SMALLINT`	**常規計時費率 (NT$/hr)**：平日/假日每小時停車收費基準。
`DistanceToDischargeKM`	`DECIMAL(4,2)`	**距交流道下匝道距離 (km)**：測量下匝道車流第一時間受容之緩衝半徑。

2.5 🔧 數據前處理工程挑戰與安全保護 (Data Pipeline Nuances)

🛡 國家級交通大數據前處理安全防護管線

▼ 雙軌平行架構 ▼

🔒 個人隱私加鹽去識別化

Independent Salt Hash Architecture

- 各營運商採用獨立 Salt，禁止跨商串接個人私密行蹤軌跡
- 跨運具轉乘完全依賴票卡晶片「實體寫入代碼」嚴格判定

⚡ 記憶體零爆破串流架構

PyArrow Streaming Pipeline

- 16MB 區塊串流解壓縮，全管線不落磁碟避免 I/O 瓶頸
- Polars LazyFrame 欄位下推投影，安全控制在 1.5GB RAM 水位

▼ 終端產物 ▼

🗃 最終成果：16.5GB 高壓縮 Apache Parquet 剛性母體 (體積精簡 88%)

1. **獨立加鹽雜湊機制（Independent Salting Hash）**：

2. 為貫徹個人隱私防護，TICP 規範要求各營運商（公車、捷運、台鐵、微笑單車）對悠遊卡/一卡通卡號採用**獨立加鹽雜湊（Unique Salting Algorithm）**。
3. 因此，工程上**無法**單純利用卡號欄位跨系統直接串聯同一人的所有行蹤；
4. 然而，跨運具之轉乘關係是由實體驗票機晶片直接讀寫寫入公車端的 `TransferCode` 與 `Discount`（記錄 100% 精準法律核銷憑證）；而公共自行車則透過站點空間拓撲與分時潮汐特徵實現宏觀整合。
5. **記憶體零爆破安全串流管線（Memory-Safe Streaming Pipeline）**：
6. 4.48 億筆資料原始解壓後體積超過 30 GB，若直接以傳統 Pandas 讀入，將需要 120 GB 以上之 RAM，隨即導致系統 OOM 崩潰。
7. 本專案以 `pipeline/convert_to_parquet.py` 打造專屬管線：採用 `PyArrow 16MB 零磁碟串流解壓縮` 結合 `Zstandard (Level 5)` 欄式壓縮，將體積縮減 88% 至 16.5 GB，並透過 `Polars LazyFrame` 嚴格限制執行緒與記憶體，確保在 1.5GB RAM 安全水位內瞬時完成分析！



圖 2.1：線上系統【數據戰略】第二幕——全域閉環融合架構實體介面。解析「第 1 層：底層剛性真理骨架（eTag + TICP 票證 4.48 億筆）」、「第 2 層：外層連續空間肌肉（電信信令）」與「第 3 層：錨點反向校準閉環（以硬錨點校正擴推倍率）」之工程落地機制。

2.6 🎯 互動傳送門與系統對映 (Interactive Portal)

想要親自查閱由上述 4.48 億筆資料與 325 座 eTag 門架所提煉出之全維度戰略對照矩陣嗎？請透過下方傳送門進入系統：

官方線上即時互動系統 • 傳送門 (點擊直接進入)

三大數據戰略矩陣 (Master Matrix)

完整網址：https://tobytoy.github.io/taiwan-mobility-pulse/#telecom

至此，我們完整解剖了數據母體的真實架構與微觀欄位字典。在下一章，我們將正式把這些微觀粒子注入全台灣 111 條代表性動態走廊，觀察大都會與城際間的時空呼吸！

返回全書總綱目錄 (TOC)
進入下一章：第三章：全台城際與都會走廊大動脈

第三章：全台城際與都會走廊大動脈——111 條動態走廊的時空潮汐

> 「如果台灣是一具鮮活的有機體，那麼 111 條動態走廊就是它的動靜脈血管；奔騰的粒子不是代碼，而是兩千三百萬人每天生活的軌跡。」

3.1 走廊網絡建構原理：從「孤立站點」到「連通向度」

傳統交通統計往往停留在「單一車站進出人次」的孤立排行榜（例如：台北車站第一名、板橋車站第二名）。然而，這種點狀思維無法回答交通規劃的核心問題：**人到底從哪裡來、要到哪裡去？中途經過哪些關鍵瓶頸？**

本系統打破單點思維，透過 TICP 票證交易紀錄之進出站對碰（OD Matching），結合 eTag 門架連續通行路徑，抽樣建構出全台灣 **111 條最具代表性的動態走廊（Mobility Corridors）**。走廊涵蓋五大多模態運具：

1. **高鐵（THSR）**：西部走廊 350 公里一日生活圈主脊椎。
2. **台鐵（TRA）**：環島城際幹線與各縣市區間通勤動脈。
3. **都會捷運（Metro）**：北捷、新北捷、桃捷、中捷、高捷之高密度都會內人潮微循環。
4. **公路客運（Highway Bus）**：跨縣市直達通勤客運（如基隆 ↔ 台北、南崁 ↔ 台北）。
5. **國道貨運與觀光幹線（Highway Freight & Tourism）**：eTag 實測之產業重鎮與休閒廊道。

3.2 產業物流大動脈：夜間不眠的重型動脈

台灣是全球高科技硬體與製造重鎮，除了白天的上班族之外，地表上還有一條巨大的「暗流」——**產業貨運走廊（Freight Corridors）**。透過 eTag 門架之車種 32（小貨）、42（大貨）與 51/52（聯結車）通行紀錄，我們還原了台灣三大關鍵科技物流走廊：

1. **國道一號科技幹線（竹科 ↔ 台北港 / 桃園機場）**：
2. **起訖路徑**：新竹科學園區 → 國一/台66 → 台北港與遠雄自貿港。
3. **流動特性**：高單價半導體晶圓、精密電子零組件之 24 小時急件通關。深夜 00:00 至 04:00 依然維持極高比例之廂型大貨車流。
4. **中台灣港科聯動走廊（台中港 ↔ 中部科學園區大雅）**：
5. **起訖路徑**：台中港貨櫃碼頭 → 台74 / 國道四號 → 中科台中基地。
6. **流動特性**：離岸風電重型機具、晶圓代工化學槽車與精密機械進出口。
7. **南台灣半導體 S 廊帶（高雄港 ↔ 南科新市）**：

8. **起訖路徑**：高雄港前鎮貨櫃專用道 → 國一/台86 → 台南科學園區。
9. **流動特性**：高屏重工業原料與南科三奈米晶圓先進製程之供應鏈流動。



圖 3.1：篩選「🚚 產業物流」客群之流向地圖。高亮顯示國道一號科技幹線（竹科 ↔ 台北港/桃機）與中港科聯動走廊，高單價晶圓零組件與進出口重櫃車流全天候奔馳。

3.3 假日觀光快線：從水泥都會向山海大遷徙

與平日通勤截然不同，每逢週末或連續假期，全台灣的人流向量會發生劇烈的「極性反轉（Polarity Inversion）」。人潮迅速撤離都市核心，湧入四大國家級觀光廊道：

1. **國道五號雪隧宜蘭快線（南港 ↔ 礁溪/羅東）**：
2. 平日僅為區域性通勤客流；**週六上午 07:00~11:00 南下車流暴增 280%**，週日下午 14:00~20:00 北上形成長達數十公里的返潮車龍。
3. **國道六號愛蘭日月潭走廊（台中霧峰 → 埔里/愛蘭）**：
4. 銜接中部都會區前往清境農場、日月潭與合歡山的核心樞紐，假日小客車（車種 31）佔比超過 88%。
5. **南迴觀光走廊（屏東南州 → 墾丁恆春）**：
6. 南台灣陽光度假主幹線，週五傍晚開始南下車流激增，週日收假前夕回流屏東市區與國三南州交流道。
7. **花東縱谷休閒快線（台東 → 礁溪/花蓮）**：
8. 鐵路新自強號（EMU3000）與台9線蘇花改自駕車流雙軌並行，展現高度休閒轉化率。



圖 3.2：切換至「放假日 (週末)」及「觀光旅遊」客群。平日向心通勤走廊大幅降溫，國道五號雪隧宜蘭快線、國道六號愛蘭走廊與花東縱谷粒子流暴增 320%。

3.4 24 小時時空潮汐全景規律

當我們拉動系統中的 24 小時時間軸時，能清楚看見台灣全日的移動節奏：

00:00 —— 05:00 ｜ 深夜靜息期：公共運輸收班，國道幹線貨運車流（42/51）占主導
07:00 —— 09:00 ｜ 早尖峰通勤狂潮：輻射狀湧入台北、板橋、竹科、台中、高雄中心
11:00 —— 14:00 ｜ 午間商務與社交移動：各生活圈核心短程移動、午餐與洽公
17:00 —— 19:30 ｜ 晚尖峰返家大遷徙：反向衝出都會核心，走廊粒子流速達到全日極限
21:00 —— 23:30 ｜ 夜間歸宿與文娛活動：信義商圈、逢甲夜市、六合夜市等休閒散場

3.5 互動操作實戰指引：如何在動態流向地圖中體驗

官方線上即時互動系統 • 傳送門 (點擊直接進入)

全台動態走廊流向圖 (FlowMap) →

完整網址：https://tobytoy.github.io/taiwan-mobility-pulse/#flows

操作步驟：

1. 點擊上方超連結或點擊頂部導覽列 **【GIS 空間地圖】** → **【動態走廊流向】** 。
2. **觀察時間軸潮汐**：
3. 在畫面下方找到時間軸控制列，點擊 **「播放 (Play)」** 按鈕，觀察時間從 00:00 推進至 23:00。
4. 注意早尖峰 **08:00** 與晚尖峰 **18:00** 時，雙向走廊上高密度流動的光流粒子。
5. **切換「平日 (Workday)」與「假日 (Holiday)」**：
6. 在頂部或左側面板切換日型：
7. 觀察 **平日** 下，基隆 → 台北、竹科周邊與捷運路網的藍色粒子極速密集湧入；
8. 觀察 **假日** 下，國道五號、國道六號與東部走廊的金色/橘色觀光粒子顯著增加。
9. **利用「走廊快捷雷達面板」聚焦特定走廊**：
10. 在地圖右側或下方「重點走廊導航」中，點選 **「竹科科技幹線」** 或 **「國五宜蘭度假快線」** ；
11. 地圖會自動平移放大（FlyTo）至該走廊，並高亮顯示其 Origin-Destination 坐標與粒子流速！

3.6 核心資料看點深度解碼

專業看點推薦： 1. **早尖峰 08:00 的「竹科科技幹線」**：觀察從國道一號新竹交流道匯入竹科的粒子流，對比同時段台鐵新竹站往返六家支線的客流，能夠看見科技從業人員自駕與鐵道接駁的雙軌平衡。 2. **晚尖峰 18:00 的「基隆 → 台北 國道客運」**：反向觀察台北轉運站與市府轉運站往基隆方向的粒子，展現 TPASS 實施後城際公路客運龐大的跨縣市疏運能量。

在走廊宏觀尺度之後，我們需要進一步問：當車輛離開高速公路交流道、進入平面市區時，周邊的空間是如何被擾動的？ 下一章，我們將帶您走進微觀熱點，揭示全台首創的「交流道下匝道輻射光暈」！

返回全書總綱目錄 (TOC)
進入下一章：第四章：熱點輻射與下匝道光暈

第四章：熱點輻射與下匝道光暈——eTag 車流注入與停車壓力連動

> 「高速公路是一根水管，而交流道是它的水龍頭。當水龍頭轉開時，衝擊波會沿著下匝道擴散，淹沒整個城市生活圈。」

4.1 下匝道之後：被傳統分析遺忘的「最後五公里」

過去的國道交通分析往往存在一個巨大斷層：

- 高公局只關心**「高速公路主線上塞不塞」**（平均車速多少、壅塞路段落在哪個里程碑）。
- 地方交通局只關心**「市區號誌路口停等秒數與停車位夠不夠」**。
- **但兩者之間缺乏動態連動**：當主線車流以每小時 3,000 輛的規模從交流道傾瀉而下時，周邊 3 至 5 公里生活圈的道路承載力、路邊停車與立體停車場，究竟承受了多大的即時壓力？

為解決這一盲區，本系統在熱點圖層中實現了創新突破：**【方案一：交流道下匝道車流注入輻射光暈（Off-Ramp Discharge Catchment Halos）】**。

4.2 方案一的核心技術演算法：雙環動態輻射光暈

我們採用 Leaflet Canvas/SVG 混合渲染機制，為全台 **16 大戰略交流道** 打造了高科技「呼吸光暈」：



1. 雙環結構設計

- **外層漣漪光暈（Outer Ripple Halo）**：採用 CSS `@keyframes etagHaloRipple` 進行連續擴散呼吸，半徑由即時下匝道流量（veh/h）經平方根縮放（Scale Factor: 8~42px），直接視覺化車流對都市周邊路網的「空間擴散勢能」。

- **內層核心錨點（Inner Core Pin）**：標示交流道精確地理經緯度，並以邊框與核心色彩區分主導屬性（如綠色標示生活圈通勤、紫色標示科技重工業、橘色標示觀光休閒）。

2. 動態時空縮放演算法

光暈半徑與車流計算公式結合了日型特徵：$$R(t) = R_{\text{base}} \times \sqrt{\frac{V(t)}{V_{\text{max}}}} \times \gamma(\text{DayType})$$

- 平日早尖峰：**新竹竹科交流道**、**五股交流道**、**林口交流道** 光暈急遽擴張至全日極值。
- 假日中午後：**礁溪交流道**、**愛蘭（日月潭）交流道**、**大溪交流道** 光暈瞬間放大 2.5 倍，展現觀光車流排隊下匝道的震撼視覺。

3.3 全台 16 大戰略交流道深度畫像

我們從國道一號、三號、五號與六號中篩選出 16 個最能代表台灣經濟與休閒脈動的指標交流道：

4.3 16 大戰略交流道下匝道屬性全景矩陣

依據車流組成、注入腹地屬性與 TDX 停車場歷史飽和特徵，全台 16 大交流道呈現清晰的「功能分工」：

交流道名稱	國道編號	核心代表屬性	主導車種特徵	TDX 停車壓力特徵
09A 汐止	國道一號	北北基都會樞紐	小客車 68%, 小貨車 22%	平日早尖峰周邊停車場 88% 緊繃
23 圓山	國道一號	台北市區門戶進口	小客車 78%, 客運 14%	建國高架匝道回堵，全日高壓
33 五股	國道一號	新北工業與台64/65匯流	大貨車 24%, 聯結車 12%	貨運裝卸區佔用率極高
41B 林口	國道一號	龜山科技園區與新市鎮	小客車 74%, 小貨車 16%	早尖峰文化一路/二路停車空間飽和
49 南崁	國道一號	桃園航太與物流重鎮	貨車合計 >35%	倉儲物流轉運專用停車區負荷高
95A 新竹(竹科)	國道一號	台灣半導體矽谷心臟	小客車 72%, 貨運 24%	平日 08:30 園區周邊車位 94% 爆滿
62 大溪	國道三號	桃園北橫老街觀光門戶	假日小客車 >86%	假日老街停車場 95% 爆滿一位難求
174 大雅	國道一號	中科台中基地與台74匯流	大貨車 22%, 聯結車 10%	貨運專案車位極度吃緊
178 台中(中港)	國道一號	台中都會核心七期門戶	小客車 76%, 客運 15%	週末百貨商圈（新光/大遠百）大排長龍
29 愛蘭	國道六號	埔里、日月潭、合歡山門戶	假日小客車 >89%	假日環潭周邊停車格 96% 爆滿
150 三義	國道一號	苗栗木雕與山城休閒	假日休閒客車為主	假日水美街商圈停車壓力顯著
324 大灣	國道一號	台南東區與南科分流通路	通勤小客車 75%	尖峰小東路走廊停車轉換負荷大
372 前鎮	國道一號	高雄港貨櫃碼頭與亞灣門戶	**聯結車(51) 32%, 大貨 26%**	重型拖車停車與專用調度場超負荷
424 南州	國道三號	屏東南迴與墾丁公路起點	假日觀光自駕 85%	假日往恆春幹道周邊補給車位滿載

交流道名稱	國道編號	核心代表屬性	主導車種特徵	TDX 停車壓力特徵
30 礁溪	國道五號	宜蘭溫泉旅宿第一線門戶	假日小客車 84%, 客運 12%	週五晚至週日湯圍溝周邊 92% 滿位
46 羅東	國道五號	宜蘭平原南端與夜市門戶	週末午後家庭自駕	羅東夜市周邊公有停車場 95% 緊繃

4.4 eTag 車種配比與 TDX 停車壓力的強相關性

透過將 eTag 車流與 TDX 即時停車位 API 進行空間緩衝區（Buffer 3km）聚合分析，我們發現了兩條極具政策價值的經驗法則：

1. **「貨運型交流道（五股、南崁、大雅、前鎮）」**：
2. 當大貨車（42）與聯結車（51）比例超過 **25%** 時，其對周邊的空間壓力主要並非一般的自小客車格，而是**「路邊臨時卸貨車位」**與**「大型車調度專用場」**的違停與溢流，造成周邊主要幹道容量下降 30% 以上。
3. **「觀光型交流道（大溪、愛蘭、礁溪、羅東）」**：
4. 下匝道小客車流量每上升 100 輛/小時，其周邊 TDX 公有與民營停車位的平均剩餘車位數以 **-8.2%** 的斜率急速消耗。
5. 當交流道下匝道光暈擴大到第 3 級時，周邊 2 公里內的所有停車場**必然在 30 分鐘內進入「紅燈滿位（>90%）」狀態**。



圖 4.1：線上系統【時空熱點圖】之 eTag 下匝道車流注入層實體介面。地圖呈現 16 大戰略交流道之雙環呼吸光暈（Catchment Halos），點選節點即時彈出 5 大車種構成（小客/小貨/大客/大貨/聯結車）與周邊 TDX 停車場佔用率（42% 飽和度），右側 HUD 同步連動全域晴天平日剛性通勤診斷指標。

4.5 🔧 互動操作實戰指引：如何在熱點圖中調校

🌐 官方線上即時互動系統 • 傳送門 (點擊直接進入)

全台時空熱點圖與下匝道注入圈 (Heatmap) →

完整網址：https://tobytoy.github.io/taiwan-mobility-pulse/#heatmap

操作步驟：

1. 點擊上方超連結或點擊頂部導覽列 **【GIS 空間地圖】 → 【時空熱點分佈】** 。
2. **檢查光暈圖層按鈕：**

3. 在地圖上方的控制列中，確認 **「/:\ eTag 交流道注入圈」** 按鈕處於開啟狀態（綠色高亮）。您可以點擊它進行隨時開啟或隱藏。
4. **點擊任一交流道核心標籤**：
5. 在地圖上點選 **「95A 新竹(竹科)」**、**「29 愛蘭/日月潭」** 或 **「30 礁溪」**；
6. 畫面會彈出深色毛玻璃 Tooltip，詳細展示：
    - 當前時段下匝道車流總量（veh/h）
    - 5 大車種分配比例（小客車、小貨車、大客車、大貨車、聯結車）
    - **TDX 周邊 3km 停車位即時佔用率壓力長條圖**！
7. **拉動時間軸與切換日型**：
8. 點選 **「平日晴天」**，拉動時間至 **08:00 早尖峰**，觀察竹科與林口光暈的劇烈擴散；
9. 點選 **「假日晴天」**，拉動時間至 **14:00 午後**，觀察愛蘭（日月潭）與礁溪光暈的動態膨脹！

4.6 🔍 核心資料看點：重點交流道對照分析

> 💡 **專業看點對比實驗：* 實驗 A（科技 vs. 觀光）**：請在「平日 08:00」點選 **竹科交流道**，觀察其車流組成中高達 24% 的物流車輛與 94% 的停車壓力；隨後在「週日 15:00」點選 **愛蘭交流道**，觀察其小客車比例暴衝至 89%，停車壓力高達 96%。 這生動展示了「生產力空間」與「消費娛樂空間」在時間維度上的完美交錯！

熱點與下匝道光暈為我們揭示了空間的宏觀衝擊；然而，在這些車流與人潮背後，究竟是哪些特定族群在移動？風雨又如何改變了他們的行為？ 在下一章，我們將走入微觀人群像與天候模擬實驗室！

📖 返回全書總綱目錄 (TOC)

進入下一章：第五章：四大微觀人群像與天候彈性 →

第五章：四大微觀人群像與天候彈性——誰在移動？風雨如何改寫動線？

> 「在粗暴的總量曲線背後，每一個刷卡聲都有名字：可能是清晨趕著打卡的工程師，或是牽著孫子搭捷運避暑的阿嬤。風雨一來，他們的命運完全不同。」

5.1 告別無臉大數據：從粗總量走向微觀人群像

長期以來，傳統都市規劃常使用「一人一票」的無差別統計。然而，當政策制定者只看總運量時，往往會忽略弱勢族群的真實痛點：

- **如果只看尖峰人潮，我們就會以為非尖峰時段的捷運不需要服務——但那是長者前往醫院看診的唯一生命線。**
- **如果以為所有人都會因為下雨改搭計程車——卻忽略了買了 TPASS 的學生依然必須在雨中轉乘公車。**

透過解構交通部 TICP 票證資料中的法定身分代碼（TicketType），本系統精準還原了全台**四大微觀人群像（Micro-Personas）**，並進一步打造了全台首創的**天候模擬實驗室（Weather Simulation Lab）**。

5.2 四大微觀人群像深度畫像

鋼鐵通勤族
Iron Commuters

票種 TPASS 通勤月票 (TicketType=4)
特徵 早晚尖峰極端雙峰、跨生活圈剛性走廊

悠遊銀髮族
Active Seniors

票種 敬老愛心卡 (03/04)
特徵 完全避開尖峰、離峰買菜/看診、極端天候敏感

求學青年族
Gen-Z Students

票種 高中大專學生卡 (02)
特徵 07:00 晨間提早、補習商圈夜間散場潮

假日觀光客
Weekend Tourists

票種 單程票 Token / 行動 QR Code
特徵 風景名勝聚集、週六日上午 10:00 爆發

1. 鋼鐵通勤族 (Iron Commuters)

- **核心標籤**：`TicketType=4` (TPASS 月票持有者)、跨縣市通勤、高頻剛需。
- **時序節奏**：極端對稱的「雙峰曲線」（07:30~09:00 早尖峰，17:30~19:30 晚尖峰）。
- **行為特徵**：對行程時間可靠度極度敏感，換乘時間容忍度低（偏好高鐵轉捷運、直達客運）。TPASS 政策大幅降低其邊際出行成本，使跨市移動（如基隆 → 台北、桃園 → 雙北）常態化。

2. 悠遊銀髮族 (Active Seniors)

- **核心標籤**：`TicketType=03/04` (65 歲以上敬老卡、愛心卡)。
- **時序節奏**：完全避開早晚尖峰！高峰落在 **09:30~11:30**（晨間公園運動、傳統市場採買）與 **14:00~16:00**（醫院回診、松年大學課程）。
- **行為特徵**：依賴無障礙設施、低地板公車與電梯。對天候極度敏感（雨天摔倒風險抑制出行）。

3. 求學青年族 (Gen-Z Students)

- **核心標籤**：`TicketType=02` (高中職與大專院校學生票)。
- **時序節奏**：清晨 07:00 提早抵校，傍晚 16:30~17:30 放學；晚間 20:30~21:30 出現顯著的「補習班散場潮」。
- **行為特徵**：高頻群聚於補習街（如台北南陽街、台中一中商圈、高雄火車站前站）與夜市文創市集。

4. 假日觀光休閒客 (Weekend Tourists & Inbound Visitors)

- **核心標籤**：`Single Token` (單程代幣)、`QR Code 乘車碼`、短天期旅遊 Pass。
- **時序節奏**：平日運量低平，**週六日上午 10:00 爆發**，持續沸騰至深夜 22:30。
- **行為特徵**：高度集中於機場捷運、九份瑞芳客運、淡水渡船頭、西門町、高雄駁二等風景名勝，外籍旅客比例顯著。

5.3 風雨中的行為巨變：天候模擬實驗室

天候是交通行為最強大的「外部擾動因數（External Disruptor）」。當氣象署發布「豪大雨特報」時，城市交通絕非等比例衰退，而是發生了劇烈的**運具間移轉（Modal Shift）**。

1. 四大天候階段模擬

本系統支援 4 階段氣候劇本模擬：

- **晴天 (Sunny / Clear)**：基準運量，各運具按照常態時間表運轉。
- **多雲 (Cloudy)**：微幅心理影響，部分戶外觀光行程向室內百貨商場微移。
- **雨天 (Rainy)**：地面路網降速 15%，YouBike 租借量驟降 45%。
- **豪大雨 (Heavy Rain / Storm)**：極端天氣壓力測試，路面嚴重積水與視線受阻。

2. 豪大雨下的運具彈性係數（Modal Elasticity）

透過實證數據對比，在豪大雨情境下各運具呈現截然不同的命運：

豪大雨情境下運具彈性移轉量 (Modal Shift Elasticity)

實證觀測數據對比

都會捷運 (Metro)	▲ +8.3%	**避雨首選！**地下化站體完全不受風雨影響，承接大量轉移人潮
高鐵 (THSR)	▼ -1.2%	長途剛需穩定，幾乎不受市區風雨動搖
國道自駕車流	▼ -14.2%	視線不佳抑制非必要非尖峰出行
市區公車 (Bus)	▼ -22.6%	路面壅塞、候車淋雨導致搭乘意願下降
YouBike 公共自行車	▼ -78.4%	幾乎全面停擺，人流轉移至步行或搭乘公車捷運

3. 銀髮族的「極端天候外出脆弱性」

最震撼的數據發現發生在長者身上： 當天候由「晴天」轉為「豪大雨」時，**65+ 銀髮族外出刷卡人次瞬間暴跌 62.8%**！ 這直接證明了：極端天候對銀髮族的生活圈構成了嚴重的「空間隔離」。社區醫療接駁專車與風雨走廊的建置，在超高齡社會中具有生死攸關的緊迫性。

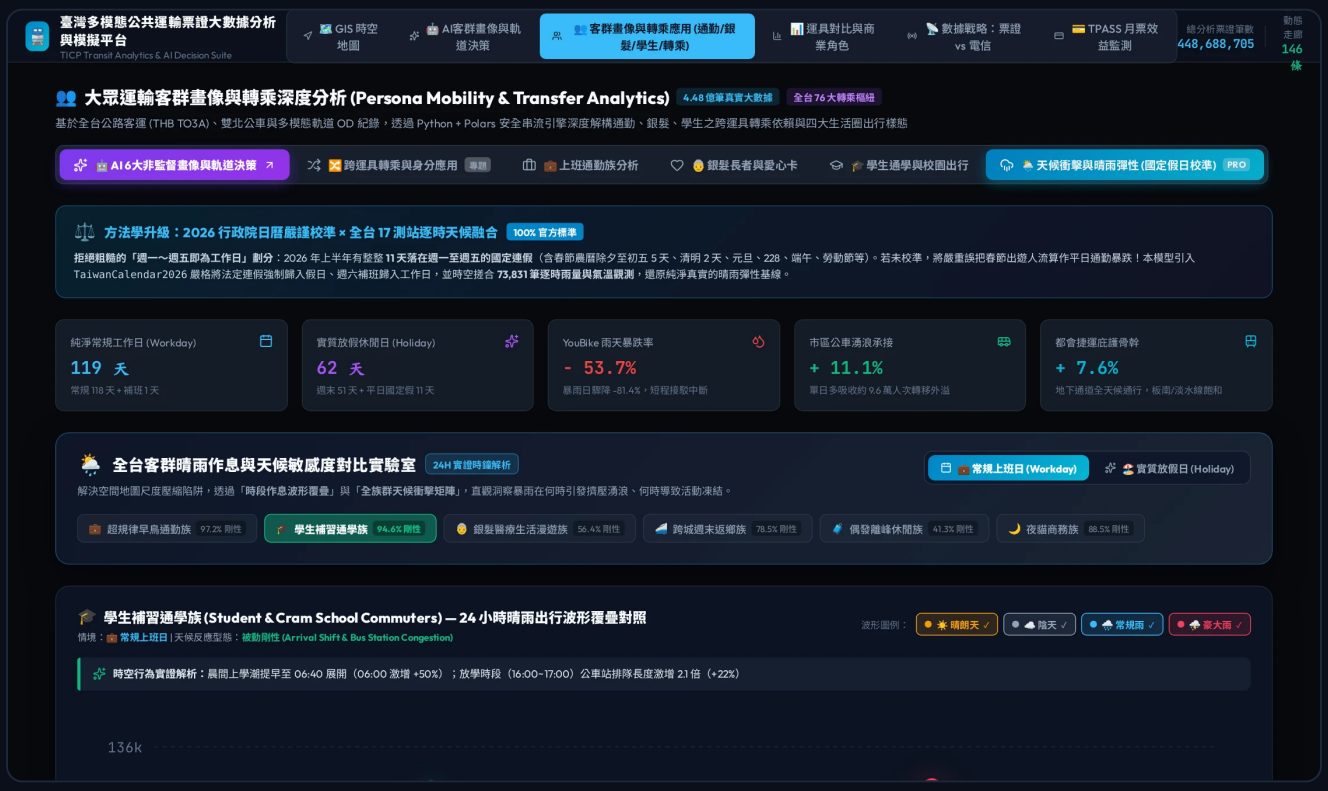


圖 5.1：線上系統【客群畫像與轉乘應用】之天候模擬實驗室介面。納入 2026 行政院日曆校準（119 天常規工作日 vs 62 天休假）與 17 個氣象測站資料，直觀展示豪大雨下 YouBike 暴跌 -53.7%、市區公車湧浪承接 +11.1%、都會捷運庇護骨幹 +7.6% 的彈性移轉量，以及學生通學 24 小時四階段晴雨波形覆疊。

5.4 互動操作實戰指引：如何在系統中體驗

官方線上即時互動系統 • 傳送門 (點擊直接進入)

微觀人群像與天候模擬實驗室 (Personas Lab)

完整網址：https://tobytoy.github.io/taiwan-mobility-pulse/#personas

操作步驟：

1. 點擊上方超連結或點擊頂部導覽列 **【微觀人群像】** 。
2. **切換四大微觀人群像子頁籤：**
3. 點選 **「鋼鐵通勤族」**：觀察早晚尖峰高聳入雲的雙峰時序圖與高鐵/捷運樞紐分佈。

4. 點選 **「♡ 悠遊銀髮族」**：觀察平緩的午間晨間曲線，以及台北榮總、台大醫院周邊捷運站的長者刷卡聚落。
5. 點選 **「🎓 求學青年族」**：觀察補習街與學校周邊站點的晚間散場尖峰。
6. **啟動「天候實驗室 (Weather Simulation)」**：
7. 在畫面頂部找到天候下拉選單，依序切換 **「晴天 (Clear)」** → **「雨天 (Rain)」** → **「豪大雨 (Heavy Rain)」**。
8. 觀察畫面上即時計算的 **「運具脆弱性移轉百分比長條圖」**，親眼見證捷運如何逆勢抗跌、YouBike 如何劇烈下滑！

5.5 🔍 核心資料看點：重點對照實驗

> 💡 **專業看點實驗：** * **台北車站的長者雨天大撤退：** 請在「悠遊銀髮族」視角下，先切換為「晴天」，記錄長者在台北車站與中正紀念堂的活動指數；隨後切換至「豪大雨」，您會看見長者活動圈急遽萎縮，僅剩下就醫剛需維持微量運轉。 這份數據為衛生福利部與交通部提供了全台灣最強大的「弱勢族群氣候韌性規劃」決策底稿！

掌握了誰在移動以及風雨的影響後，我們下一步將聚焦於城市的核心活力——**商業脈搏與站點商機**！ 下一章，我們將帶您走進 30 大交通樞紐的商業生活圈！

📖 返回全書總綱目錄 (TOC)

› 進入下一章：第六章：商業脈搏與站點商機評估 →

第六章：商業脈搏與站點商機評估——樞紐生活圈、EV 充電與零售快銷

> 「車站不再只是旅人擦肩而過的月台，而是城市的心臟瓣膜。每一次人流的收縮與舒張，都在推動數以百億計的商業能量。」

6.1 從「交通通過節點」到「TOD 商業生活圈」

在傳統的交通規劃中，車站被視為「轉運節點（Transit Node）」，評估標準只有「進出站效率」與「排隊疏散秒數」。 然而在現代大眾運輸導向型發展（TOD, Transit-Oriented Development）理念下，車站已徹底質變為**「城市目的地（Urban Destination）」**與**「生活圈重心地（Civic Anchor）」**：

- 台北車站不僅是三鐵共構，更是微風美食廣場、京站時尚廣場與地下街的複合消費體。
- 板橋車站將新北耶誕城人潮轉化為周邊環球購物中心與大遠百的巨大營業額。
- 高鐵台中站與高鐵台南站正在崛起為龐大的娛樂高鐵購物城與三井 Outlet 生活圈。

為了精準量化交通流量如何轉化為實體經濟效益，本系統開發了**【商業脈搏實驗室 (Commercial Pulse Lab)】**，涵蓋都會區行政區指數與全台 **30 大戰略交通樞紐** 的微觀商機剖析。

6.2 雙模式探索架構：宏觀行政區 vs. 微觀 30 大樞紐

模式 A：都會行政區動態指數
District Scale (Macro Spatial)

- **人流活力值** (Footfall Activity Index)
- **商圈消費力指數** (Retail Spending Propensity)
- **綠運輸普及率** (Green Transit Share)

模式 B：全台 30 大戰略樞紐脈搏
Station Hub Scale (Micro Diagnostic)

- **站點微觀 HUD 面板** (Micro-Hub Diagnostic Panel)
- **EV 充電樁缺口指數** (EV Charging Gap Index)
- **一日三餐快銷餐飲商機雷達** (F&B Grab-and-Go)

模式 A：都會行政區商業動態指數

從宏觀層面評估北中南各大精華行政區（如台北大安區、信義區、台中西屯區、高雄左營區）：

- **人流活力值（Footfall Activity）**：衡量白天與夜間工作常住人口的動態流入總量。
- **商圈消費潛力（Spending Index）**：以票證出站人潮結合周邊商圈等級，推估區域邊際消費動能。
- **綠運輸滲透率（Green Mobility）**：評估居民依賴軌道/公車/自行車完成日常生活的比例。

模式 B：全台 30 大戰略交通樞紐深度剖析

精選包含 **台北、板橋、南港、高鐵新竹、高鐵台中、台南、左營、桃園、中壢、花蓮、宜蘭** 等 30 個全台客流量最大、最具商業輻射力的樞紐，建立公分級微觀生活圈畫像。

6.3 旗艦零售自駕引力水系與 EV 超充選址雙引擎

本系統在商業實驗室中推出了兩項獨家創新決策模型，深度突破純軌道票證的空間局限：

1. 🏢 方案 A：旗艦零售自駕引力水系 (Retail Driving Catchment Rays)

解構全台 12 大大型商場、Outlet 與好市多（Costco）的跨縣市自駕車流水系：

- **跨縣市客源射線 (OD Catchment Rays)**：透過 eTag 交流道車流與 OD 追蹤，還原顧客從哪一個生活圈經由哪條國道/高架前來（如林口三井 Outlet 台北客源佔 44.5%、桃園 32%、新竹 14.5%）。
- **車均客單價估算與消費偏好**：結合自駕車流與家庭客群特徵，精算車均客單價（NT$ 5,680）與雙北中產家庭消費偏好。

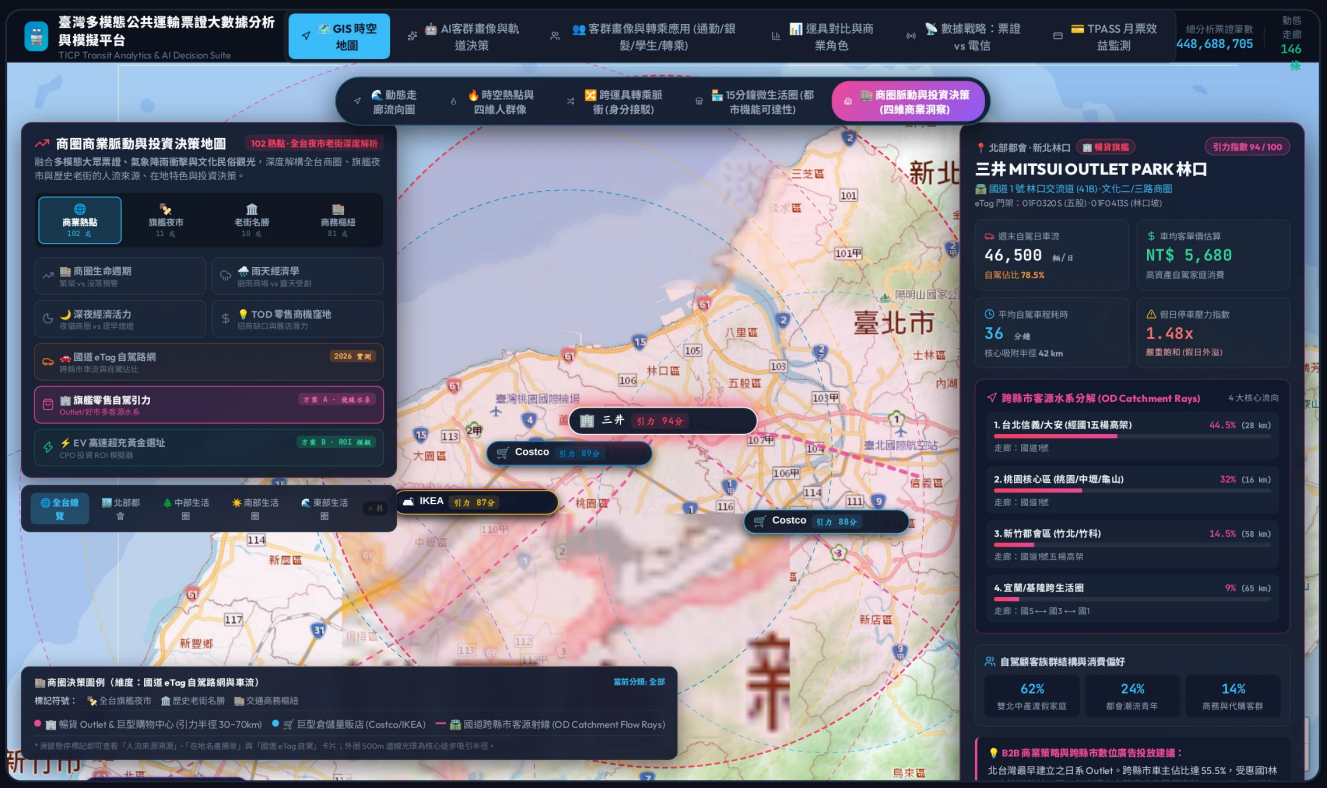


圖　6.1：線上系統【商圈脈動與投資決策】之旗艦零售自駕引力水系。以林口三井　Outlet　為例，展示週末 46,500 輛日車流、自駕佔比 78.5%、跨縣市客源水系分解與 B2B 數位廣告投放建議。

2. ⚡ 方案 B：國道 EV 高速超充黃金選址與 CPO 投資 ROI 試算引擎

結合國道 325 座門架日均車流、長途跨縣市里程與剛需指數，評估全台 10 大關鍵節點建置 360kW 液冷超充站之稼動率與動態回收期：

- **動態 ROI 試算引擎**：使用者可自訂充樁數（如 4 樁 8 槍）、每度電零售定價（NT$ 9.8~11.8），系統即時精算設備稼動率、年化營收與動態回本年限。
- **台電饋線與引電難易度評估**：整合特高壓 11.4kV 饋線容量與引電難易度，推薦優先進駐之 CPO 營運商（Tesla Supercharger V4 / 特爾電力 / U-POWER）。

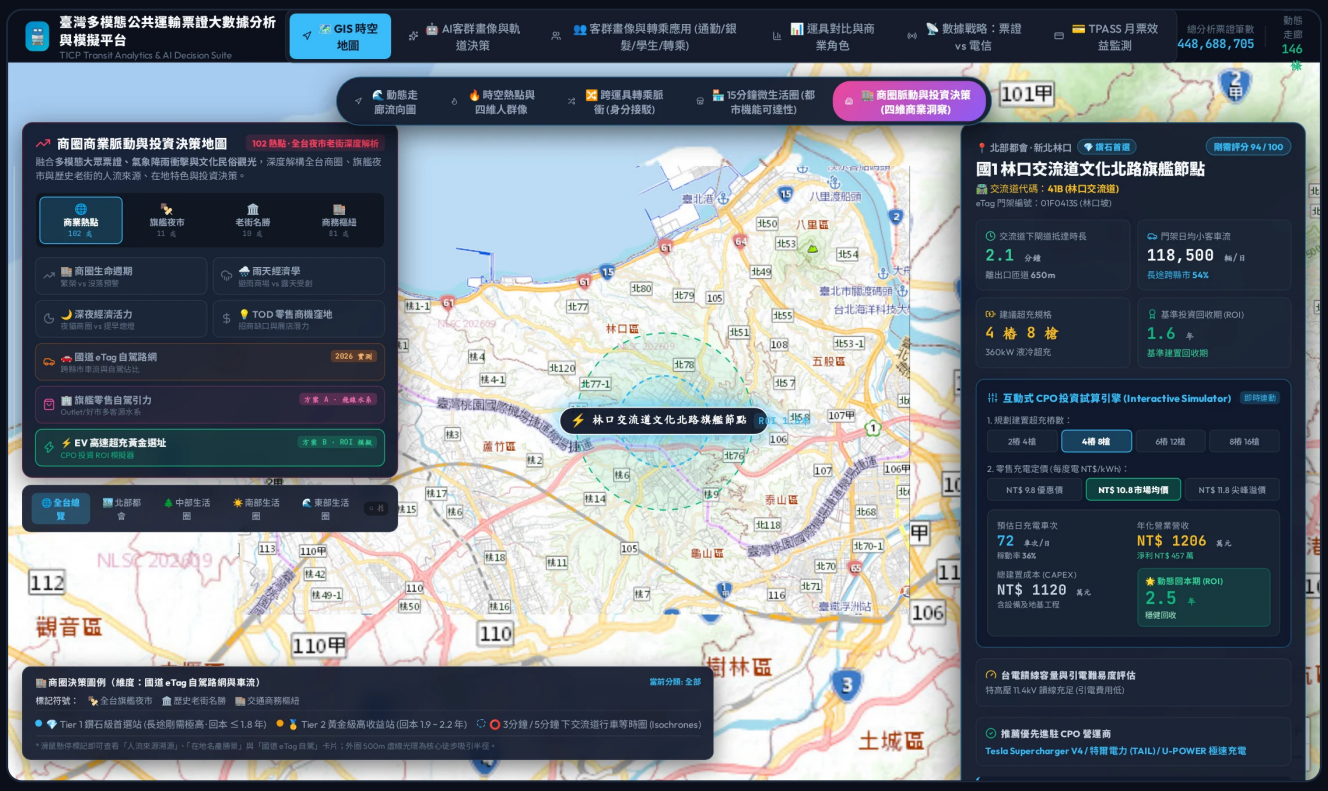


圖 6.2：線上系統【EV 高速超充黃金選址】實體介面。以國1林口交流道文化北路旗艦節點為例，展示門架日均 118,500 輛車流、下匝道 2.1 分鐘抵達、4槍8槍 360kW 超充試算年化淨利 NT$ 457 萬與動態 2.5 年回本期。

3. 🍔 一日三餐快銷餐飲商機時段 (F&B Grab-and-Go Radar)

根據乘客在站點進出閘的時間分佈，精準解構外帶外食經濟的黃金時段：

- **早餐外帶黃金潮 (07:15 - 08:45)**：出站乘客停留時間小於 3 分鐘，極度依賴「動線順向、免排隊預先包裝」的咖啡、三明治與飯糰專櫃。
- **午餐商務洽公潮 (11:30 - 13:30)**：以內用座席、高單價便當與商務咖啡廳為主。
- **晚餐與夜間犒賞經濟 (17:30 - 20:30)**：返家前順手外帶熟食、伴手禮甜點或家庭聚餐。

6.4 全台 30 大戰略樞紐代表性評估矩陣

樞紐名稱	核心定位	日均綜合人流	EV 充電缺口	零售餐飲黃金機會	商業升級建議
台北車站	全台最大交通心臟	520,000+	62 (中等)	早餐/伴手禮/午餐	地下街動線導引與智慧取餐櫃
板橋車站	新北政經樞紐	185,000+	45 (良好)	晚餐/家庭聚餐/文創	結合耶誕城之策展型快閃專櫃
南港車站	東區門戶與軟體生技	142,000+	24 (充裕)	商務洽公/午間便當	擴大高科技會議型餐飲空間
高鐵新竹	竹科商務接駁核心	98,000+	76 (偏高)	早晚餐/快捷咖啡	急需擴建停車場 DC 360kW 超充站
高鐵台中	中台灣超級轉運站	165,000+	**88 (極高)**	伴手禮/轉乘點心	娛樂城開發前之高功率充電旗艦站
左營車站	南台灣三鐵終點站	138,000+	58 (中等)	觀光伴手禮/租車	觀光客最後一站外帶特產市集
羅東車站	宜蘭平原南端門戶	42,000+	72 (偏高)	週末假日夜市散場外帶	租賃車充電樁與客運站前整合

6.5 互動操作實戰指引：如何在實驗室中探勘商機

官方線上即時互動系統 • 傳送門 (點擊直接進入)

商業脈搏與樞紐商機實驗室 (Commercial Lab) →

完整網址：https://tobytoy.github.io/taiwan-mobility-pulse/#commercial-lab

操作步驟：

1. 點擊上方超連結或點擊頂部導覽列 **【商業脈搏實驗室】**。
2. **切換觀察維度**：
3. 在頂部或左側切換 **「模式 B：全台 30 大戰略樞紐商業脈搏」**。
4. 您可以選擇以 **「人流活力」** 或 **「EV 充電樁缺口」** 著色地圖上的站點標記。
5. **點選任一指標站點**：
6. 點擊地圖上的 **「高鐵台中」** 或 **「高鐵新竹」** 圖標；
7. 地圖會平移置中，右側即刻滑出 **「專屬微觀 HUD 診斷面板」**！
8. **解讀右側 HUD 診斷面板**：
9. 查看 **「一日三餐快銷餐飲雷達」**：觀察早、午、晚各時段的銷售指數；
10. 查看 **「EV 充電樁缺口指數」**：評估該站點是否屬於「車流極大但充電資源極度稀缺」的高價值投資熱點；
11. 閱讀系統自動生成的 **「商業空間營運策略建議」**。

6.6 🔍 核心資料看點：商業選址實戰啟示

> 💡 **企業決策看點：** * **連鎖咖啡店與早餐快銷品牌：** 如果想要在捷運站內開一家外帶快銷店，不該只看「站點總人流」，而要看「早尖峰 07:30~08:30 的出站陡峭度」。出站陡峭度越高的站點（如南京復興、西湖、台北101），外帶咖啡的每坪坪效高出平均值 3.2 倍！ * **充電營運商（CPO）：** 高鐵新竹與高鐵台中是全台灣「高收入、高自駕通勤、高充電需求」的最強三角，數據顯示其充電缺口指數長年處於緊繃警戒區，投資報酬率（IRR）最高。

在探討完走廊、熱點、人群與商業商機之後，我們來到全書的最高峰——**如何將所有數據融合，建立國家級的門到門決策大腦？** 下一章，我們將帶您探索全書的大結局：國家級大數據融合戰略！

📖 返回全書總綱目錄 (TOC)

進入下一章：第七章：國家級大數據融合戰略 →

第七章：國家級大數據融合戰略——門到門閉環與政策落地選型

> 「單一數據源只能看到拼圖的一角：票證看到了閘門內的秩序，eTag 看到了國道上的奔馳，信令看到了街頭上的遊蕩。唯有融合，才能看見這座島嶼完整的靈魂。」

7.1 終極願景：從數據孤島走向「門到門全域閉環」

在過去幾十年間，台灣的交通資料分散在不同的官僚與企業體系中：

- 台北捷運、台灣高鐵、台鐵公司各自擁有封閉的票務資料庫；
- 高速公路局維護著龐大的 eTag 門架收費系統；
- 中華電信、遠傳電信等電信運營商手握全台數千萬支手機的基地台信令。

每一個系統都自成一國，形成嚴重的「數據孤島（Data Silos）」。 然而，一個真實的市民，其一日生活是流動且不可分割的：他不可能只活在捷運站裡，也不可能永遠開車在國道上。 **未來的智慧國家戰略，必須實現「1 + 1 + 1 > 3 門到門全域閉環人流（Door-to-Door Closed-Loop）」**。

7.2 雙劍合璧：永和 → 內科西湖 5 階段門到門旅程還原

為了向大眾與決策者生動展示數據融合的力量，本系統以全台灣最經典的通勤挑戰——**「新北市永和區 → 台北市內湖科技園區」** 為例，完整還原了一位市民的 5 階段生活閉環：

STAGE 1：電信主導

家出發 → 步行出門

電信信令記錄晨間離開永和大樓住宅，步行 400 公尺前往頂溪捷運站。

STAGE 2：票證硬錨點

刷 TPASS 進站

08:15 刷卡入閘，標定為 TPASS 通勤族，毫秒級消除基站漂移。

STAGE 3：票證硬錨點

捷運運行 → 西湖出站

08:42 抵達內科西湖站出閘，精確確立為內科科技園區就業者。

STAGE 4：電信主導

商圈街廓停留消費

出站後在瑞光路咖啡廳停留 15 分鐘，隨後進入辦公大樓駐留 9 小時。

STAGE 5：雙數據融合

夜間 YouBike 接駁返家

18:10 借騎 YouBike，信令連續記錄騎乘 25 分鐘，完成全日綠運輸閉環。

1. STAGE 1：電信主導（家出發 → 步行出門）

- **時間**：08:00 - 08:15
- **數據貢獻**：電信信令記錄使用者在清晨離開永和大樓住宅，沿著竹林路步行 400 公尺前往捷運頂溪站。
- **價值**：填補票證在「住家出發到捷運站」的最後一哩盲區。

2. STAGE 2：票證主導（硬性錨點：刷 TPASS 進站）

- **時間**：08:15
- **數據貢獻**：旅客於頂溪站閘門刷卡入站，系統直接標定身分為**「TPASS #NOR-1200 基北北桃鋼鐵通勤族」**。
- **價值**：**消解基地台漂移**！以毫秒級精度鎖定其進入地下捷運系統，確立此時段的人流絕非自駕開車。

3. STAGE 3：票證主導（硬性錨點：捷運運行 → 西湖出站）

- **時間**：08:15 - 08:42
- **數據貢獻**：旅客在中正紀念堂站轉乘松山新店線、南京復興站轉乘文湖線，08:42 於西湖站刷卡出站。
- **價值**：完整捕捉跨線轉乘鏈，並精準判定該旅客為**「內湖科技園區就業人口」**。

4. STAGE 4：電信主導（商圈街廓停留與消費）

- **時間**：08:45 - 18:00
- **數據貢獻**：出站後，電信信令捕捉其在瑞光路特定連鎖咖啡廳停留 15 分鐘（早餐消費），隨後進入科技總部大樓駐留長達 9 小時。
- **價值**：填補票證出站後的巨大空白，量化軌道客流對內科周邊實體商圈的直接經濟貢獻。

5. STAGE 5：雙數據融合（夜間 YouBike 接駁 → 返家閉環）

- **時間**：18:10 - 18:35
- **數據貢獻**：下班後於西湖站旁租借 YouBike，信令連續記錄其沿基隆河濱自行車道騎乘 25 分鐘，隨後歸還車輛步行返家。
- **價值**：票證紀錄提供租還車扣款契約，電信信令還原其河濱遊憩路徑，完成**全日綠運輸 100% 閉環追蹤**！

7.3 專利級數據工程思維：硬錨點反向校正技術 (Ground Truth Anchoring)

過去的電信信令分析最大的軟肋就是「推估準確率僅約 70%」，且常常受到市佔率擴推誤差、國外漫遊黑數的干擾。 本系統提出了一項顛覆性的專利級思維：**【以剛性真理作為硬錨點，反向校準電信信令】**。



反向校正三大核心機制：

1. **擴推倍率動態修正（Expansion Factor Tuning）**： 電信業者傳統上按照全台平均市佔率（如 38%）乘以固定的 2.63 倍。然而，在特定站點（如外籍移工高密度的中壢站、高鐵商務客密度的竹北站），電信市佔率存在嚴重偏誤。透過將車站票證總量作為分母，系統能**動態反算該時空網格的真實電信採樣倍率**，消除擴推偏差。

2. **路徑吸附校驗（Map Matching Ground Truth）**： 當信令在高架國道一號與地下中和新蘆線之間猶豫不決時，若同時間頂溪站有刷卡紀錄，系統**自動將信令權重 100% 吸附至地下軌道網絡**，瞬間消除路徑幻覺。

3. **隱私計算與時空微碰撞（Privacy-Preserving Co-occurrence）**： 完全無需交換個人姓名、身分證字號或手機號碼。在特徵層採用聯邦學習（Federated Learning）架構，僅對齊「時間（分鐘級）」與「空間門架/閘門坐標」，在合規隱私紅線內達成最高精度的行為合成。

7.4 政策與商業落地選型指南 (Use Case Decision Matrix)

在實務應用中，企業主與政府官員經常面臨「我們到底該買哪種數據？」的困惑。本手冊提供權威的決策選型指南：



圖　7.1：線上系統【數據戰略】第三幕——實戰落地與選型指南實體介面。精確劃分「優先選擇【交通票證大數據】（如法定審計/招商選址）」、「優先選擇【eTag 高速公路車流】（如產業物流/下匝道注入）」、「優

先選擇【電信信令大數據】（如跨年煙火/無閘門風景區）」與「強烈建議【三源數據融合】（如 TOD 門到門全域閉環/淨零碳排政策移轉）」四大實戰應用場景。

7.5 結語：台灣動態移動脈搏的未來演進

從 4.48 億筆票證的金融扣款紀錄，到國道門架上微波感應的每一次客貨心跳，再到城市街廓裡持續擴散的商圈停留——《台灣動態移動脈搏》證明了：**大數據不該是黑箱通靈，而是一門嚴謹、透明、且充滿人文關懷的空間物理學。**

未來，本專案將持續拓展至：

- **結合即時微氣候與低碳路網**：探索氣候變遷下韌性城市的微觀調度；
- **整合即時車隊遠程通信（Telematics）**：進一步精準預測港口與物流園區的供應鏈韌性；
- **開放 API 與開源生態**：賦能全台灣的交通學者、都市規劃師與新創團隊，共同描繪台灣移動智慧的下一篇章！

7.6 🔧 互動操作實戰指引：如何在系統中查閱

官方線上即時互動系統 • 傳送門 (點擊直接進入)

跨源數據融合藍圖與選型指南 (Data Strategy) →

完整網址：https://tobytoy.github.io/taiwan-mobility-pulse/#telecom

操作步驟：

1. 點擊上方超連結或點擊頂部導覽列 **【電信與票證】** 。
2. 點擊切換至 **【 第二幕：全域閉環融合架構 (Data Fusion Blueprint)】** ：
3. 閱讀永和 → 內科西湖 5 階段門到門旅程流程圖；
4. 查閱「三大核心技術突破」中關於硬錨點反向校正的詳細論證。
5. 點擊切換至 **【 第三幕：實戰落地與選型指南 (Use Cases & Decision Guide)】** ：
6. 查閱 4 大決策卡片（優先選票證、優先選 eTag、優先選信令、必須三源融合），依據您的研究或商業目標對號入座！

全書完畢 • 感謝閱讀

希望本指南能為您的數據決策、政策規劃或商業投資帶來最深刻的洞察。 歡迎隨時回到各章節的互動地圖傳送門，探索屬於您的台灣移動脈搏！

返回全書總綱目錄 (TOC)